

처음부터 따라하는 STAY UP 사용설명서

2026년 9월 22일 · 조작 패널과 표출 화면 안내



표지는 설명용 이미지입니다. 아래 화면 예시는 프로그램의 샘플 데이터입니다.

처음 사용하는 분을 위한 조작 안내입니다. **상황 준비 → 안전정보 확인 → 기체·지도 조작 → 기록 → 백업** 순서로 따라 하세요. 화면에서 누를 이름은 **이렇게** 표시했습니다.

STAY UP은 훈련·시연 및 개발 검증용 상황판입니다. 입력한 정보를 모아 보여 주며, 드론을 제어하거나 실제 비행승인·현장 지휘를 대신하지 않습니다.

1 상황 준비

2 안전정보 확인

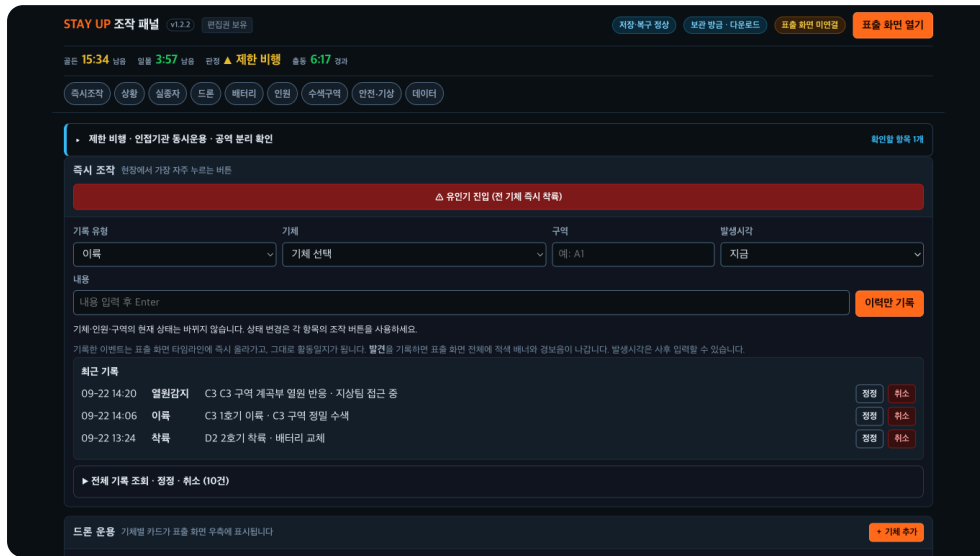
3 조작과 기록

4 백업과 종료

1. 시작하기와 두 화면 연결
3. 판정과 기상 확인하기
5. 지도와 수색구역 표시하기
7. 백업·복구와 사용 종료

2. 새 상황 준비하기
4. 기체 조작과 활동 기록
6. 표출 화면과 작은 화면 사용하기
8. 막혔을 때와 단축키

먼저 두 화면을 구분하세요



조작 패널 · 정보를 입력하고 기체·구역 상태를 바꾸는 화면입니다.



표출 화면 · 입력한 정보를 대형 모니터에 보여 주는 화면입니다. 그림은 원거리 구성입니다.

입력은 한 창에서. 조작 패널 상단의 편집권·저장 상태를 확인하세요.

표출은 같은 PC에서. 조작 패널의 표출 화면 열기를 사용합니다. 다른 PC나 휴대폰과 자동 공유하지 않습니다.

확인은 실제 현장에서. 배터리·기상은 자동 텔레메트리기가 아니며, 판정은 입력값을 계산한 보조 표시입니다.

1. 시작하기와 두 화면 연결

1. [프로그램 ZIP](#)을 내려받아 압축을 풉니다.
2. 폴더의 `stayup-dash.html` 을 **Chrome** 또는 **Edge**로 엽니다. 처음 열린 화면이 정보를 입력하는 **조작 패널**입니다.
3. 위쪽의 **표출 화면 열기** 를 누릅니다. 새 창이 열리지 않으면 브라우저의 팝업 차단 안내를 확인합니다.
4. 새 **표출 화면**을 대형 모니터로 옮깁니다. 입력칸 밖을 클릭한 뒤 **F** 를 누르면 전체화면으로 볼 수 있습니다.
5. 표출 창의 **경보음 준비** 를 눌러 시험음과 스피커를 확인합니다. 창을 새로 열 때마다 다시 준비하세요.

조작은 한 창에서 합니다. 두 화면은 **같은 PC·같은 브라우저 프로필**에서 열어야 연결됩니다. 다른 PC나 휴대폰과 자동으로 공유하는 기능은 없습니다.

처음에는 샘플로 연습하세요. 별도의 연습용 브라우저 프로필에서 **데이터 → 샘플 상황 넣기** 를 누릅니다. 샘플은 현재 내용을 바꿉니다. 기존 기록이 있는 창에서는 먼저 **JSON 내보내기** 를 하세요.

완료 확인: 조작 패널 위쪽에 **편집권 보유** , **저장·복구 정상** , **표출 화면 연결됨** 이 보이고, 표출 창에서 같은 상황명이 보입니다.

2. 새 상황 준비하기

이전 상황이 남아 있으면 **데이터 → JSON 내보내기** 로 파일을 확보한 뒤 **전체 초기화** 를 누르세요. 샘플의 좌표·기체·승인값을 그대로 두고 시작하지 마세요. 초기화는 새 입력을 준비하는 기능이며, 이전 복구본까지 완전히 지우는 기능은 아닙니다.

1. **상황** 에서 상황명, 수색 장소, 출동시각, 위도·경도를 입력합니다. 실제 위치와 대조한 뒤 **현장 좌표 확인** **완료** 를 누릅니다.
2. **실종자** 에서 최종목적 시각·장소, 인상착의 등 필요한 정보를 입력합니다. **성명에는 실명 대신 대상 A 같은 식별명**을 사용하세요.
3. **인원 → + 인원 추가** 로 참여자를 등록합니다. 조종자는 **성명** 에 고유 별칭, **역할** 에 **조종** , **투입시각** 에 실제 시각을 넣고 **종료시각** 은 비워 둡니다.
4. **드론 → + 기체 추가** 를 누릅니다. **기체 설정 · 조종자 · 센서** 를 펼쳐 호기명·기종 등을 입력합니다. **조종(정)** 은 인원 명부와 **정확히 같은 별칭**으로 입력합니다. 예: 두 곳 모두 **조종 A** .
5. 기체별 배터리, 담당구역, 고도를 입력하고 **배터리** 에서 보유 자원을 확인합니다. 지도는 5장의 순서로 준비합니다.

완료 확인: 기체와 인원이 표출 화면에 나타나고, 서로 다른 사람의 별칭이 겹치지 않습니다. 좌표를 바꾸면 기상과 승인도 다시 확인하세요.

3. 판정과 기상 확인하기

상단의 판정 안내를 펼치면 **현재 사유와 입력 위치로 이동하는 버튼**이 나옵니다. 표시를 바꾸려고 임의의 값을 넣지 말고, 확인한 사실을 입력하세요.

표시	의미와 다음 행동
판정 보류	좌표·승인·기상·한계값 등 확인이 부족합니다. 안내에 나온 항목을 확인합니다.
비행 불가	입력된 조건에서 비행을 제한하는 사유가 있습니다. 현장 책임자에게 알리고 실제 승인·상태를 확인합니다.
제한 비행	일몰 임박, 한계에 가까운 바람 등 주의 사유를 확인합니다.
비행 가능	입력된 제한사항이 없다는 뜻입니다. 실제 비행 허가를 발급한 것은 아닙니다.

1. **안전·기상** 에서 실제 **비행승인(원스톱)** , 관제권·비행금지구역 해당 여부, 야간 승인 등을 확인합니다.
2. 운용 기준에 맞는 **지속풍 한계 m/s** 와 **돌풍 한계 m/s** 를 입력합니다. 기본값을 해당 기체의 한계로 간주하지 마세요.
3. 현장에서 확인한 **관측시각** , **풍속 m/s** , **돌풍 m/s** , **현재 강수** 등을 입력하고 **현장 기상 확인 완료** 를 누릅니다.

인터넷이 있으면 **기상 자동 갱신** 또는 **지금 갱신** 을 사용할 수 있습니다. 자동 조회에는 현장 좌표가 전송되며, 조회값은 현장 관측을 대신하지 않습니다. **자동값도 직접 확인해야 판정에 사용됩니다.** 수동값을 입력하면 자동 덮어쓰기는 중지됩니다.

관측 후 30분이 지났다면 **새로 관측해 값과 관측시각을 갱신한 뒤** 확인하세요. 확인 후 30분이 지났다면 현장 조건을 다시 대조하세요. 오래된 관측시각을 둔 채 확인 버튼만 다시 눌러서는 해소되지 않습니다.

완료 확인: 판정 안내에서 남은 사유를 읽고, 두 화면의 판정이 같은지 확인합니다.

4. 기체 조작과 활동 기록

현재 상태를 바꾸는 조작과 이력을 남기는 기록을 구분하면 중복·오기록을 줄일 수 있습니다.

할 일	사용할 곳
지금 이륙한 기체 반영	해당 기체의 이륙(지금) — 상태·이륙시각과 이력이 함께 바뀝니다.
지금 착륙한 기체 반영	해당 기체의 착륙 — 배터리교체 상태와 착륙 이력이 반영됩니다.
조종자 교대 종료	인원 의 해당 인원에서 지금 교대 종료 를 누릅니다. 정상 교대는 삭제하지 않습니다.
무전 내용·과거 사건 남기기	즉시조작 에서 유형·대상·구역·내용을 넣고 이력만 기록 을 누릅니다.

기록의 발생시각은 기본적으로 **지금** 입니다. 늦게 입력하는 사건은 **과거 시각 지정** 을 선택하세요. **이력만 기록하면 기체·인원·구역의 현재 상태는 바뀌지 않습니다.** 불일치 안내가 나타나면 사실을 확인한 뒤 해당 상태 반영 버튼을 사용합니다.

배터리는 **수동 입력**입니다. 추가 직후의 100%도 실제 확인값이 아닙니다. 실제 잔량을 확인해 값을 고치거나 **배터리 확인 (지금)** 을 누르세요. 위험 요약을 누르면 해당 기체로 이동합니다. 오래된 확인시각 안내는 재확인을 위한 표시입니다.

현재 지시는 **상황 → 현재 우선 지시** 에 80자 이내로, 긴 내용은 **지휘부 지시 전문** 에 적습니다. 지시 전달 이력이 필요하면 별도로 기록합니다. 잘못된 기록은 **전체 기록 조회 · 정정 · 취소** 에서 찾으세요. 대상·시각·구역 변경은 원본 취소 후 다시 기록합니다.

경보: **유인기 진입** 은 경보를 표시하며 실제 드론을 착륙시키지 않습니다. **발견** 기록은 배너와 준비된 경보음을 작동시킵니다.

5. 지도와 수색구역 표시하기

1. 수색구역 → 지도·격자 설정 을 펼칩니다. 이미지 파일 선택... 으로 지도 캡처를 넣거나 이미지 파일을 창으로 끌어다 놓습니다.
2. 필요한 행 수 와 열 수 를 입력한 뒤 격자 크기 적용 을 누릅니다. 확인창의 초기화 범위를 읽고 적용합니다.
3. 지도 위에서 칠할 상태와 담당을 고른 뒤 칸을 클릭하거나 여러 칸을 쓸어내립니다. 바꾸지 않을 항목은 그대로 를 선택합니다.
4. 잘못 칠한 직전 작업은 직전 쓸기 취소 로 한 번 되돌릴 수 있습니다.
5. 최종목적 핀 배치 또는 발견 핀 배치 를 누르고 지도에서 위치를 선택합니다. 작업을 중단하려면 배치 취소 또는 Esc 를 누릅니다.

키보드는 칸에 포커스를 두고 방향키로 이동한 뒤 Enter 또는 Space 를 누릅니다. 칠하기 모드에서는 칸을 칠하고, 핀 배치 모드에서는 선택한 칸의 중심에 핀을 놓습니다. 정확한 위치는 마우스·터치로 지정하세요. 발견 핀 배치와 발견 이벤트 기록은 별개의 조작입니다.

지도 교체 전에는 백업하세요. 다른 이미지로 바꾸면 구역 상태·담당, 기체 담당구역, 핀과 좌표 보정이 초기화됩니다. 격자 크기만 바꾸면 구역·기체 담당구역은 초기화되지만 지도·핀·보정은 유지됩니다.

좌표가 필요하면 좌표 보정 에서 대각선으로 떨어진 기준점 두 곳을 찍고 위·경도를 입력한 뒤 2점 보정 적용 을 누릅니다. 보정 전의 A1, C3 는 구역 이름입니다. [좌표 보정 상세 안내](#)를 함께 확인하세요.

완료 확인: 양쪽 화면에서 같은 칸이 같은 지형을 가리키고, 핀 위치와 상태가 일치합니다.

6. 표출 화면과 작은 화면 사용하기

데이터 → 표출 구성 에서 화면 목적에 맞게 선택합니다.

구성	표시하는 정보
기본 · 전체 정보	상황, 실종자, 지도, 기체, 인원, 안전·기록 등 상세를 함께 봅니다.
원거리 · 핵심 정보	비행 판정, 위험 기체, 지도, 현재 우선 지시를 크게 봅니다. 상세정보는 조작 패널에 남습니다.

1. 대형 화면에서는 **원거리 · 핵심 정보** 를 선택하고 **상황 → 현재 우선 지시** 를 입력합니다.
2. **표출 화면 배율** 또는 **+** · **-** 로 크기를 맞춥니다. 확대 후에는 경보와 위험 요약, 지도, 지시가 실제 시청 위치에서 읽히는지 확인합니다.
3. 주변이 어두우면 **야간 밝기 저감** 을 조절합니다. 글자가 너무 어두워지지 않도록 확인하세요.

정보가 많은 카드와 위험 요약은 내부를 스크롤해야 할 수 있습니다. 요약만 읽고 아래 기체를 놓치지 않도록, 필요한 기체의 카드를 함께 확인하세요.

좁은 화면에서는 하단의 **조작 / 지도 / 기체 / 더보기** 를 사용합니다. **더보기** 에는 안전·기상, 인원, 상황·지시, 화면·데이터 등이 있습니다. 상단의 짧은 판정 상태줄을 누르면 확인할 사유로 이동합니다. 휴대폰에서 별도로 연 내용은 노트북 상황과 자동 동기화되지 않습니다.

완료 확인: 기본·원거리 전환 후에도 기체·인원 원본 정보는 남고, 현재 우선 지시가 표출됩니다.

7. 백업·복구와 사용 종료

브라우저에 저장됐다는 표시만으로 외부 백업까지 완료된 것은 아닙니다. 파일 이동·브라우저 변경·업데이트·초기화 전에는 **JSON 파일을 따로 보관**하세요.

1. **데이터 → 자동 보관** 을 켭니다. **보관 파일 지정...** 이 보이면 이번 상황용 파일을 지정합니다. 이후 변경은 그 파일에 덮어씁니다. 파일 지정이 불가능하거나 지정하지 않으면 변경이 있을 때 약 10분 간격으로 JSON을 내려받습니다. 첫 다운로드는 더 일찍 시작될 수 있습니다.
2. 상단의 **보관 방금** 또는 **보관 N분 전** 을 확인합니다. 새로고침하거나 샘플·초기화·불러오기·복구로 전환했다면 파일을 다시 지정하세요.
3. 마무리할 때 **JSON 내보내기** 를 누릅니다. 다운로드 목록에서 생성된 파일을 확인해 승인된 보관 위치로 옮깁니다. 지도와 기록도 포함됩니다. 문서에 붙일 글이 필요하면 **활동일지 복사** 를 사용합니다.

잘못 바꿨다면 먼저 현재 내용도 내보내세요. 저장된 파일은 **JSON 불러오기** 로, 같은 브라우저의 복구본은 시각·사유를 고른 뒤 **선택한 복구본 적용** 으로 되돌립니다. 복구 후에는 상황·지도·최근 기록을 확인합니다. 브라우저 데이터를 지우면 내부 복구본도 사라집니다.

종료 후 내부 정보를 지우려면 **출동 종료 · 개인정보 완전 삭제** 를 누릅니다. 다운로드가 시작되면 **실제 파일 생성과 보관 위치를 먼저 확인**한 뒤, 안내에 따라 **완전삭제** 를 입력합니다. 삭제가 끝나면 관련 창을 모두 닫습니다.

완전 삭제는 되돌릴 수 없습니다. 다운로드 파일·USB 사본·스크린샷·클립보드는 별도로 정리해야 합니다. JSON은 암호화 파일이 아니므로 접근 가능한 사람과 보관 위치를 관리하세요.

8. 막혔을 때와 단축키

증상	먼저 할 일
읽기 전용으로 열림	편집 중인 기존 조작 창을 닫습니다. 잠금 해제까지 최대 15초 기다린 뒤 편집권 가져오기 를 누릅니다.
표출 화면 미연결	같은 PC·브라우저 프로필에서 표출 화면 열기 로 다시 엽니다.
저장 실패·자동 보관 실패	실패 안내를 확인합니다. 가능하면 즉시 JSON을 내보내 실제 파일 생성을 확인하고 저장공간을 점검합니다. 백업 전에는 브라우저 데이터를 지우지 마세요.
기체 이륙 후 비행 불가	조종자 별칭, 인원의 조종 역할·투입시각·종료시각을 확인합니다. 다른 사유도 판정 안내에서 읽습니다.
숫자가 저장되지 않음	입력칸 아래 허용 범위 안내를 읽고 값을 수정합니다.
기상 자동 조회 실패	인터넷과 좌표를 확인합니다. 현장 관측값을 수동 입력한 뒤 현장 기상 확인 완료 를 누릅니다.
경보음이 안 남	표출 창의 경보음 준비 , PC 음소거와 출력 장치를 확인합니다.
새로 열었더니 내용이 없음	파일 위치·브라우저·프로필이 달라졌는지 확인합니다. 새 샘플을 넣기 전에 기존 환경 또는 JSON 백업을 찾습니다.

키	동작
F	전체화면 켜기·끄기
+ / -	표출 배율 조절
Ctrl+E / Mac ⌘+E	표출 화면 안의 조작 패널 열기·닫기
Esc	핀·기준점 배치 취소, 또는 열린 조작 패널 닫기
방향키 → Enter / Space	지도 칸 이동 후 현재 선택 동작 실행
Ctrl+Z / Mac ⌘+Z	직전 지도 쓸기 취소

전체화면·배율·쓸기 취소 단축키는 입력칸 밖에서 사용하세요. 입력 중에는 글을 지우거나 편집하는 일반 단축키로 동작할 수 있습니다.

더 자세한 기능·제한사항은 [README](#)를 확인하세요.